

MODUL PEMBELAJARAN SISTEM KOMPUTER

Untuk Siswa SMA Kelas XII



Diusun oleh : Arjun Yuda Firwanda, S.Tr.Kom.

A. IDENTITAS MODUL

Komponen	Keterangan
Satuan Pendidikan	SMA Negeri 12 Bandung
Mata Pelajaran	Informatika
Kelas/Fase	XII3 – IPA / F
Semester	Ganjil
Tahun Pelajaran	2026/2027
Siklus	2
Materi	Sistem Komputer - Arduino
Alokasi	3x45 menit
Model Pembelajaran	Discovery Learning
Pendekatan	Pembelajaran Mendalam: Mindful, Meaningful, Joyful
Pertemuan 1	3 JP (3x45 menit)
Pertemuan 2	2 JP (2x45 menit)
Guru	Arjun Yuda Firwanda, S.Tr.Kom

B. CAPAIAN PEMBELAJARAN

Rumusan operasional berikut diturunkan dari tujuan pembelajaran dan isi bahan presentasi yang digunakan pada Siklus 2; bukan kutipan redaksi CP resmi kurikulum.

- 1) Peserta didik mampu menjelaskan konsep dasar sistem komputer yang berkaitan dengan mikroprosesor, mikrokontroler, dan Arduino.
- 2) Peserta didik mampu mengidentifikasi komponen pendukung Arduino dan menjelaskan fungsi dasarnya.
- 3) Peserta didik mampu menjelaskan struktur serta syntax dasar pemrograman Arduino dan menghubungkannya dengan perilaku output.
- 4) Peserta didik mampu mengidentifikasi fungsi beberapa sensor dan menghubungkannya dengan contoh penggunaan.
- 5) Peserta didik mampu menerapkan konsep pengendalian output Arduino melalui LKPD Arduino Uno RGB secara terstruktur.
- 6) Peserta didik mampu merefleksikan proses belajar, kesulitan, dan strategi perbaikannya.

C. RASIONAL

Siklus 2 dirancang untuk memperkuat pemahaman peserta didik kelas XII-3 IPA terhadap sistem komputer berbasis Arduino melalui dua pertemuan yang saling berkesinambungan. Pertemuan 1 menggunakan materi slide 1–45 dan berfokus pada dialog pembelajaran, tanya jawab, penguatan hubungan antarkonsep, serta refleksi tanpa praktikum. Pertemuan 2

menggunakan materi slide 46–70 tentang sensor, kemudian mengalihkan pemahaman tersebut ke kegiatan penerapan melalui LKPD Arduino Uno RGB.

Bahan presentasi memperkenalkan mikroprosesor dan mikrokontroler, konsep Arduino, IoT, komponen elektronik, jenis-jenis Arduino, struktur Arduino, serta syntax dasar seperti `pinMode()`, `Serial.begin()`, `digitalRead()`, `digitalWrite()`, `delay()`, `if/else`, `for`, kurung kurawal, petik tunggal/ganda, dan `analogWrite()`. Bagian berikutnya mengenalkan beragam sensor seperti PIR, fingerprint, sensor suhu, kelembaban, lokasi, water level, cahaya, barcode, jarak, suara, flex, flow meter, api, soil moisture, RPM, tekanan, tilt, getaran, sentuh, dan pulse heart sensor.

Model Discovery Learning digunakan sebagai kerangka pembelajaran agar peserta didik tidak hanya menerima penjelasan, tetapi aktif mengamati informasi, merumuskan pertanyaan/masalah, mengumpulkan informasi dari slide dan diskusi, mengolah hubungan antarkonsep, memverifikasi pemahamannya melalui tanya jawab atau pengujian praktik, lalu menyimpulkan dengan bahasa sendiri. Karena pembelajaran dilaksanakan secara terbimbing, guru menyediakan pertanyaan penuntun dan umpan balik bertahap.

D. KARAKTERISTIK PESERTA DIDIK

Peserta didik kelas XII-3 IPA membutuhkan ruang untuk menganalisis, menghubungkan konsep, menjelaskan alasan, dan mengevaluasi proses belajar. Pembelajaran pada Siklus 2 karena itu diarahkan pada pertanyaan bertahap, dialog kelas, klarifikasi istilah, prediksi sederhana, refleksi individual, serta praktik terstruktur pada LKPD.

E. KOMPETENSI AWAL

- Mengenal sistem komputer dan konsep perangkat keras/perangkat lunak secara umum.
- Memahami Arduino sebagai platform berbasis mikrokontroler.
- Mengenal breadboard, LED, resistor, kabel jumper, dan kabel USB.
- Memiliki kemampuan dasar membaca potongan kode Arduino.
- Mengenal pin digital dan konsep HIGH/LOW sebagai keluaran.
- Memiliki pengalaman/pengetahuan awal tentang Arduino IDE atau simulator Wokwi.

F. TUJUAN PEMBELAJARAN

a) Pertemuan 1

- 1) Menjelaskan kembali mikroprosesor, mikrokontroler, IoT, dan Arduino dengan bahasa sendiri.
- 2) Mengidentifikasi fungsi breadboard, kabel USB, LED, resistor, dan kabel jumper.
- 3) Membandingkan beberapa jenis Arduino berdasarkan spesifikasi yang ditampilkan pada slide.
- 4) Menjelaskan fungsi pendeklarasian variabel, pinMode(), Serial.begin(), digitalRead(), digitalWrite(), delay(), if/else, for, kurung kurawal, petik tunggal/ganda, dan analogWrite().
- 5) Menjelaskan hubungan perubahan perintah program dengan perubahan perilaku output Arduino melalui tanya jawab.
- 6) Mengidentifikasi bagian materi yang sudah dipahami dan yang masih memerlukan penguatan melalui refleksi.

b) Pertemuan 2

- 1) Menjelaskan fungsi dan contoh penggunaan sensor yang diperkenalkan pada slide 46–70.
- 2) Mengelompokkan sensor berdasarkan fungsi yang diamati, seperti gerak, suhu, kelembaban, lokasi, jarak, cahaya, suara, dan kondisi lingkungan.
- 3) Menghubungkan kebutuhan suatu kasus sederhana dengan sensor yang relevan berdasarkan fungsi sensor.
- 4) Menerapkan konsep output Arduino melalui LKPD Arduino Uno RGB secara individual.
- 5) Menghasilkan urutan tujuh warna: merah, hijau, biru, ungu/magenta, cyan, kuning, dan putih; masing-masing selama 2 detik.
- 6) Menguji hasil, menemukan kesalahan sederhana, melakukan perbaikan, dan merefleksikan proses kerja.

G. PEMAHAMAN BERMAKNA

1. Arduino menjadi penghubung antara program dan perilaku perangkat elektronik.
2. Pemilihan komponen harus disesuaikan dengan fungsi yang dibutuhkan dalam sistem.

3. Perintah `digitalWrite()`, `delay()`, dan `analogWrite()` dapat memengaruhi keluaran elektronik.
4. Sensor berfungsi menangkap kondisi tertentu dari lingkungan sehingga sistem dapat menerima masukan yang relevan.
5. Sebuah sistem berbasis Arduino dapat dipahami melalui alur input – proses – output.
6. Refleksi membantu peserta didik mengenali pemahaman, kesulitan, dan strategi perbaikan belajar.

H. PERTANYAAN PEMANTIK

1. Mengapa Arduino disebut mikrokontroler dan bukan komputer pribadi?
2. Apa hubungan komponen elektronik dengan program yang ditulis pada Arduino?
3. Mengapa sebuah pin perlu diatur sebagai INPUT atau OUTPUT?
4. Apa perbedaan `digitalWrite()` dan `analogWrite()` dalam pengendalian keluaran?
5. Apa yang membedakan sensor gerak, sensor suhu, sensor jarak, dan sensor cahaya?
6. Bagaimana memilih sensor yang sesuai untuk suatu kebutuhan?
7. Apa satu bagian dari materi yang paling saya pahami dan bagian mana yang masih perlu dipelajari kembali?

I. SARAN DAN PRASARANA

Sarana/Prasarana	Fungsi
Laptop/Komputer	Menampilkan materi, berdiskusi, dan mengerjakan LKPD.
Proyektor	Menampilkan PPT Sistem Komputer – Arduino.
Internet	Mendukung akses simulator/sumber belajar bila diperlukan.
PPT Canva Sistem Komputer – Arduino	Sumber utama materi: slide 1–45 dan 46–70.
Arduino Uno	Perangkat praktik atau perangkat pada simulator.
RGB LED Common Cathode	Komponen utama LKPD Pertemuan 2.
Resistor, Breadboard, Kabel Jumper	Komponen pendukung perakitan.
Wokwi	Alternatif simulasi jika perangkat fisik terbatas.
LKPD Arduino Uno RGB	Panduan praktik individual dan refleksi.

J. SINTAKS DISCOVERY LEARNING

Tahap	Makna	Penerapan Pertemuan 1	Penerapan Pertemuan 2
1. Stimulation	Memberikan rangsangan agar peserta didik	Menampilkan/meninjau slide awal dan	Mengangkat fenomena sensor

	mengamati dan tertarik pada materi.	mengangkat contoh Arduino/IoT.	dan contoh sistem otomatis.
2. Problem Statement	Peserta didik merumuskan pertanyaan atau masalah yang perlu dijawab.	Merumuskan pertanyaan tentang komponen, jenis Arduino, dan fungsi syntax.	Merumuskan pertanyaan “sensor apa yang sesuai?” dan “bagaimana output RGB dikendalikan?”.
3. Data Collection	Mengumpulkan informasi dari sumber yang tersedia.	Menggunakan isi slide 1–45, pengalaman sebelumnya, dan jawaban teman/guru.	Menggunakan isi slide 46–70, LKPD, dan demonstrasi rangkaian/kode.
4. Data Processing	Mengolah, menghubungkan, membandingkan, dan menginterpretasikan informasi.	Menghubungkan komponen–pin–syntax–output dan membandingkan contoh Arduino.	Mengelompokkan sensor berdasarkan fungsi dan menerjemahkan ketentuan warna menjadi kode output.
5. Verification	Menguji pemahaman atau dugaan terhadap informasi/hasil.	Memverifikasi jawaban melalui tanya jawab dan prediksi perubahan kode.	Memverifikasi dengan pengujian rangkaian/kode LKPD dan troubleshooting.
6. Generalization	Menarik kesimpulan berdasarkan hasil pengamatan dan verifikasi.	Menyimpulkan hubungan Arduino, komponen, syntax, dan output; dilanjutkan refleksi.	Menyimpulkan fungsi sensor serta hubungan program–RGB LED berdasarkan hasil praktik.

K. PEMETAAN MATERI BERDASARKAN SLIDE

Pertemuan	Rentang Slide	Fokus Materi	Bentuk Aktivitas
1	1-10	Sistem Komputer, IoT, mikroprosesor/mikrokontroler, konsep Arduino, dan tujuan.	Tanya jawab dan penguatan konsep.
1	11-20	Breadboard, mini/medium/large breadboard, kabel USB, LED, resistor, kabel jumper.	Tanya jawab identifikasi fungsi.
1	21-30	Arduino Uno R3, Nano, Mega, Leonardo, Due, Lilypad, Micro/Mini, dan struktur Arduino.	Tanya jawab perbandingan dan klarifikasi.
1	31-43	Variabel, pinMode(), Serial.begin(), digitalRead(), digitalWrite(), delay(), if/else, for, karakter khusus,	Tanya jawab, prediksi, dan

		analogWrite(), kombinasi warna LED.	penjelasan hubungan kode-output.
1	44-45	Ringkasan dan latihan simulasi lampu merah/traffic light.	Review konseptual; tidak ada praktik terpisah.
2	46-55	Pengenalan sensor, PIR, fingerprint, suhu LM35/DS18B20, kelembaban, DHT11/DHT22, GPS, water level.	Tanya jawab identifikasi fungsi dan contoh penggunaan.
2	56-70	Sensor cahaya, barcode, jarak, suara, flex, flow meter, api, soil moisture, RPM, tekanan, tilt, getaran, sentuh, pulse heart.	Diskusi aplikasi, klasifikasi fungsi, dan penguatan konsep.
2	LKPD	Arduino Uno RGB.	Praktik individual, pengujian, troubleshooting, dan refleksi.

L. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN

1. Pertemuan 1 – 3JP (135 Menit) Slide 1-45

Waktu	Sintaks Discovery Learning	Aktivitas Guru	Aktivitas Peserta Didik	Asesmen
0-10 Menit	Pendahuluan	Salam, presensi, menyampaikan tujuan Siklus 2, mengaitkan pembelajaran dengan materi sebelumnya, menjelaskan bahwa pertemuan ini tidak menggunakan praktik, serta menyepakati pola tanya jawab.	Menyiapkan perangkat, menyimak tujuan, dan menyampaikan kesiapan belajar.	Observasi kesiapan dan respons awal.
10-20 Menit	Stimulanation	Meninjau slide 1–10. Mengajukan rangsangan: “Apa yang membedakan mikrokontroler dari komputer?”	Mengamati slide, menjawab berdasarkan pengetahuan awal, dan memberikan contoh.	Respons awal dan keberanian berpendapat.

		dan “Di mana Arduino dapat ditemui dalam sistem sehari-hari?”.		
20-35 Menit	Problem Statement	Mengarahkan peserta didik merumuskan pertanyaan: fungsi Arduino, hubungan IoT, dan hubungan program dengan perangkat. Guru menuliskan pertanyaan kunci.	Menyampaikan pertanyaan/masalah yang ingin dipahami dan memperjelas istilah yang belum dipahami.	Kualitas pertanyaan dan relevansinya .
35-40 Menit	Data Collection	Membahas slide 11–20. Menampilkan komponen breadboard, USB, LED, resistor, dan kabel jumper lalu meminta peserta didik menjelaskan fungsi dari materi.	Mengidentifikasi komponen, mencatat poin penting, membandingkan fungsi, dan menanggapi jawaban teman.	Ketepatan identifikasi fungsi.
60-90 Menit	Data Processing	Membahas slide 21–30. Mengajak peserta didik membandingkan beberapa jenis Arduino dan menghubungkan struktur papan dengan kebutuhan penggunaan.	Membandingkan informasi pada slide dan menjelaskan alasan berdasarkan data yang ditampilkan.	Kemampuan membandingkan dan memberi alasan.
90-115 Menit	Verfication	Membahas slide 31–43. Guru memberikan pertanyaan	Memprediksi, menjawab, mengoreksi jawaban, dan menjelaskan	Jawaban lisan, prediksi, dan argumentasi.

		prediktif, misalnya “Apa yang terjadi jika OUTPUT/INPUT diubah?” atau “Apa pengaruh delay()?” dan memverifikasi jawaban melalui pembahasan bersama.	kembali fungsi syntax dengan bahasa sendiri.	
115-125 Menit	Generalization	Mengulas slide 44–45. Guru meminta peserta didik menyimpulkan hubungan Arduino, komponen, pin, syntax, dan output pada contoh traffic light tanpa menjalankan praktik.	Menyusun kesimpulan dan menjelaskan alur konsep secara lisan.	Kesimpulan lisan.
125-132 Menit	Refleksi	Memberikan lembar/pertanyaan refleksi: hal yang dipahami, bagian yang membingungkan, dan strategi belajar selanjutnya.	Mengisi refleksi secara individual dan jujur.	Lembar refleksi.
132-135 Menit	Penutup	Merangkum hasil belajar, memberi umpan balik, menyampaikan bahwa pertemuan berikutnya beralih ke sensor slide 46–70 dan LKPD RGB,	Menyampaikan satu hal yang dipahami dan satu hal yang masih perlu dikuatkan.	Exit response singkat.

		lalu menutup pembelajaran.		
--	--	----------------------------	--	--

2. Pertemuan 2 – 2JP (90 Menit) Slide 46-70 + LKPD Arduino Uno RGB

Waktu	Sintaks Discovery Learning	Aktivitas Guru	Aktivitas Peserta Didik	Asesmen
0-8 Menit	Pendahuluan	Salam, presensi, menyampaikan tujuan, mengaitkan sistem Arduino dengan alur input–proses–output, dan menjelaskan urutan kegiatan.	Menyiapkan perangkat/LKPD dan menyimak tujuan.	Observasi kesiapan.
8-15 Menit	Stimulation	Menampilkan contoh penggunaan sensor dan mengajukan pertanyaan: “Bagaimana sebuah sistem mengetahui kondisi lingkungan?”	Mengamati, menjawab, dan menyampaikan dugaan fungsi sensor.	Respons dan dugaan awal.
15-22 Menit	Problem Statement	Mengajak peserta didik merumuskan masalah sederhana: sensor apa yang sesuai untuk mendeteksi gerak, suhu, jarak, cahaya, atau kondisi lain? Kemudian mengaitkan masalah dengan target output RGB LED.	Merumuskan pertanyaan dan menyebutkan informasi yang perlu ditemukan.	Kesesuaian masalah dengan tujuan.

22-42 Menit	Data Collection	Membahas slide 46–70. Guru mengelompokkan sensor berdasarkan fungsi dan menekankan contoh penggunaan yang tertulis di PPT.	Mencatat fungsi sensor, memberi contoh aplikasi, dan mengelompokkan sensor berdasarkan fungsi.	Catatan dan klasifikasi sensor.
42-50 Menit	Data Processing	Mengajak peserta didik menghubungkan kebutuhan kasus dengan sensor yang relevan. Guru kemudian mengalihkan perhatian ke konsep output RGB yang akan diterapkan melalui LKPD.	Menjelaskan alasan pemilihan sensor dan membaca ketentuan LKPD RGB.	Alasan pemilihan dan kesiapan praktik.
50-82 Menit	Verfication	Membimbing praktik LKPD: memeriksa common cathode, koneksi COM ke GND, pin R/G/B, resistor, dan program. Meminta peserta didik menguji tujuh warna.	Merakit rangkaian, menjalankan kode, mengamati warna, mencatat ketidaksesuaian, dan memperbaiki rangkaian/kode.	Rangkaian, kode, output, dan debugging.
82-88 Menit	Generalization	Meminta peserta didik menjelaskan kembali hubungan pin, nilai RGB, analogWrite(), delay(), dan hasil warna.	Menyampaikan kesimpulan berdasarkan hasil pengujian.	Penjelasan hubungan konsep dan hasil.

88-90 Menit	Refleksi & Penutup	Memberikan refleksi singkat, merangkum pembelajaran, memberi apresiasi proses kerja, dan menutup kegiatan.	Menuliskan satu hal yang dipahami dan satu perbaikan yang akan dilakukan pada praktik berikutnya; merapikan perangkat.	Refleksi singkat dan kerapian.
-------------	--------------------	--	--	--------------------------------

3. Pertanyaan Tanya Jawab Pertemuan 1

No	Pertanyaan	Indikator Jawaban yang diharapkan
1	Apa perbedaan mikroprosesor dan mikrokontroler yang dapat kamu jelaskan dari materi?	Mampu membedakan peran umum berdasarkan konteks yang dibahas.
2	Apa yang dimaksud Arduino dan untuk apa digunakan?	Menjelaskan Arduino sebagai platform hardware/software berbasis mikrokontroler dan contoh penggunaan.
3	Apa fungsi resistor dalam rangkaian?	Menghambat/mengatur arus dan membantu melindungi komponen.
4	Mengapa pin harus diatur sebagai INPUT atau OUTPUT?	Menunjukkan apakah pin membaca masukan atau menghasilkan keluaran.
5	Apa fungsi digitalWrite()?	Memberikan kondisi HIGH/LOW pada pin digital.
6	Apa fungsi delay()?	Memberikan waktu jeda/durasi dalam program.
7	Apa fungsi digitalRead()?	Membaca kondisi input digital.
8	Apa fungsi analogWrite() pada kombinasi warna LED yang dibahas?	Mengatur nilai keluaran PWM untuk mengendalikan tingkat kecerahan/komponen warna.
9	Apa hubungan kode program dengan perilaku LED?	Perintah pada program menentukan kondisi dan durasi output LED.
10	Mengapa latihan traffic light dapat dipahami sebagai sistem kendali berurutan?	Karena output menyala mengikuti urutan dan waktu yang ditentukan program.

M. CATATAN SCAFFOLDING

Pertanyaan Penuntun 1: COM pada RGB LED Common Cathode harus terhubung ke mana?

Pertanyaan Penuntun 2: Pin mana yang digunakan untuk R, G, dan B sesuai LKPD?

Pertanyaan Penuntun 3: Bagian kode mana yang menentukan warna merah/hijau/biru?

Pertanyaan Penuntun 4: Apa hubungan nilai 255 dan 0 pada analogWrite() dengan komponen warna?

Pertanyaan Penuntun 5: Apakah urutan warna dan delay pada program sudah sama dengan target LKPD?

Guru memberikan bantuan bertahap: pertanyaan -> petunjuk lokasi kesalahan -> contoh kecil -> koreksi bersama

N. PENGUATAN PEMBELAJARAN MENDALAM

Prinsip	Pertemuan 1	Pertemuan 2
Mindful	Peserta didik berhenti sejenak untuk menjelaskan kembali konsep dengan bahasa sendiri, memperhatikan bagian yang belum dipahami, dan menuliskan refleksi.	Peserta didik memeriksa koneksi, pin, dan kode sebelum menjalankan program serta merefleksikan kesalahan.
Meaningful	Konsep Arduino, komponen, dan syntax dikaitkan dengan sistem elektronik serta contoh output LED.	Sensor dikaitkan dengan kebutuhan nyata, sedangkan RGB LED digunakan untuk menerapkan kembali konsep program dan output.
Joyful	Tanya jawab interaktif, kesempatan berpendapat, prediksi, dan apresiasi terhadap alasan yang tepat.	Praktik individual, eksperimen kombinasi warna, serta troubleshooting yang terarah.

O. ASESMEN

Pertemuan	Jenis Asesmen	Teknik	Instrumen	Bukti
1	Formatif	Tanya jawab terarah	Pertanyaan lisan berdasarkan slide 1–45	Jawaban, alasan, dan kemampuan menghubungkan konsep.
1	Reflektif	Refleksi tertulis	Lembar refleksi	Catatan pemahaman, kesulitan, dan rencana perbaikan.
2	Formatif	Tanya jawab dan klasifikasi	Pertanyaan sensor slide 46–70	Ketepatan fungsi dan contoh penggunaan sensor.
2	Kinerja	Observasi praktik	Checklist LKPD	Ketepatan rangkaian dan proses kerja.

2	Produk	Uji program	Hasil LKPD Arduino Uno RGB	Tujuh warna sesuai urutan dan durasi.
2	Reflektif	Refleksi LKPD	Pertanyaan refleksi	Kemampuan menjelaskan kesalahan dan perbaikan.

P. KRITERIA KETERCAPAIAN PEMBELAJARAN

Area	Kriteria Tercapai
Pemahaman Konsep	Peserta didik dapat menjelaskan kembali konsep Arduino dan minimal fungsi utama syntax yang dibahas menggunakan bahasa sendiri.
Pemahaman Sensor	Peserta didik dapat menjelaskan fungsi sensor yang ditanyakan dan menghubungkannya dengan contoh penggunaan yang relevan.
Rangkaian RGB	Peserta didik dapat mengikuti koneksi COM–GND dan R/G/B ke pin 9/10/11 melalui resistor.
Pemrograman RGB	Program menggunakan analogWrite() dan delay() serta menghasilkan urutan warna sesuai ketentuan LKPD.
Debugging	Peserta didik mampu mengidentifikasi minimal satu sumber masalah dan melakukan perbaikan dengan bimbingan minimal.
Refleksi	Peserta didik dapat menyebutkan hal yang dipahami, kesulitan, dan tindakan perbaikan.

Q. RUBRIK PENILAIAN LKPD ARDUINO UNO RGB

Aspek	4 – Sangat Baik	3 - Baik	2 - Cukup	1 – Perlu Bimbingan
Rangkaian	Semua koneksi tepat, rapi, dan aman.	Ada satu kesalahan kecil dan dapat diperbaiki.	Beberapa koneksi perlu arahan.	Belum dapat menyusun rangkaian sesuai panduan.
Kode	Kode tepat, rapi, berjalan, dan dapat dijelaskan.	Kode berjalan dengan sedikit bantuan.	Kode sebagian berjalan; pemahaman terbatas.	Kode belum berjalan dan belum dapat menjelaskan bagian utama.
Urutan Warna	7 warna tampil sesuai urutan dan durasi 2 detik.	Hampir seluruh urutan sesuai; ada satu kesalahan kecil.	Sebagian warna/urutan sesuai.	Output tidak sesuai urutan.
Debugging	Mandiri menemukan	Memperbaiki dengan	Memerlukan banyak arahan.	Belum mampu menemukan penyebab.

	penyebab dan memperbaiki.	sedikit arahan.		
Refleksi	Menjelaskan proses, kesulitan, dan perbaikan secara spesifik.	Refleksi cukup jelas.	Refleksi masih umum.	Refleksi belum menunjukkan proses belajar.

R. DIFERENSIASI PEMBELAJARAN

Kebutuhan	Strategi Guru	Bukti Belajar
Peserta didik memerlukan dukungan	Memberikan pertanyaan penuntun, tabel fungsi sensor, kode dasar yang diberi komentar, dan checklist sambungan.	Dapat menyelesaikan sebagian/seluruh langkah dengan scaffolding.
Peserta didik berkembang sesuai target	Menggunakan panduan LKPD dan meminta penjelasan alasan tiap langkah utama.	Rangkaian dan program berjalan sesuai ketentuan.
Peserta didik lebih cepat	Memberi tantangan mengubah durasi warna, membuat fungsi tambahan, atau menghubungkan sensor dan RGB sebagai konsep input–output.	Mampu menjelaskan perubahan dan dampaknya.

S. REMEDIAL DAN PENGAYAAN

Komponen	Remedial	Pengayaan
Konsep Arduino	Mengulang peta konsep Arduino–komponen–program–output melalui pertanyaan sederhana.	Menganalisis hubungan mikrokontroler, sensor, dan output pada satu sistem.
Syntax	Mengidentifikasi fungsi pinMode(), digitalWrite(), delay(), dan analogWrite() melalui contoh singkat.	Membandingkan perubahan nilai RGB dan dampaknya terhadap warna/tingkat kecerahan.
Sensor	Mengulang pengelompokan sensor berdasarkan fungsi.	Membuat satu contoh kasus dan memilih sensor yang sesuai disertai alasan.
Praktik	Mengulang pengecekan rangkaian dan kode dengan checklist.	Mengembangkan variasi pola warna atau menambahkan kontrol sederhana.

T. REFLEKSI PESERTA DIDIK

- 1) Apa satu hal penting yang saya pahami dari materi hari ini?
- 2) Bagian materi atau kode apa yang masih membingungkan bagi saya?

- 3) Sensor atau komponen apa yang paling menarik bagi saya? Mengapa?
- 4) Pada LKPD RGB, kesalahan apa yang saya temukan dan bagaimana saya memperbaikinya?
- 5) Apa hal baru yang saya ketahui dari pembelajaran ini?
- 6) Apa yang menyenangkan dari pembelajaran ini?
- 7) Apa yang perlu saya tingkatkan pada pembelajaran berikutnya?

U. REFLEKSI GURU

Indikator	Ya/Belum	Catatan/Tindak Lanjut
Model Discovery Learning diterapkan melalui enam sintaks.		
Pertemuan 1 berjalan sesuai batas materi slide 1–45 dan hanya menggunakan tanya jawab/refleksi.		
Peserta didik aktif menjelaskan alasan, bukan hanya menyebut jawaban.		
Peserta didik dapat menghubungkan komponen, syntax, dan output.		
Pertemuan 2 membahas slide 46–70 sesuai alokasi waktu.		
Peserta didik mampu menghubungkan fungsi sensor dengan contoh penggunaan.		
LKPD RGB dapat dikerjakan secara individual sesuai prosedur.		
Output tujuh warna dan durasi berjalan sesuai ketentuan.		
Scaffolding diberikan sebelum jawaban langsung.		
Hasil refleksi digunakan untuk tindak lanjut pembelajaran.		

T. LAMPIRAN – LKPD ARDUINO UNO RGB

Tujuan LKPD

- 1) Merangkai Arduino Uno dengan RGB LED common cathode secara tepat.
- 2) Menggunakan pin digital/PWM untuk mengendalikan komponen warna merah, hijau, dan biru.
- 3) Membuat urutan tujuh kombinasi warna menggunakan program Arduino.
- 4) Menguji hasil, menemukan kesalahan sederhana, dan memperbaiki rangkaian/kode.

Alat dan Bahan

- 1) Arduino Uno
- 2) RGB LED common cathode
- 3) 3 resistor pembatas arus
- 4) Breadboard
- 5) Kabel jumper
- 6) Laptop/komputer atau Wokwi sesuai ketersediaan
- 7) Kabel USB bila menggunakan perangkat Arduino fisik.

Ketentuan Rangkaian

Bagian	Pin/Posisi	Koneksi	Keterangan
COM RGB	GND	Jumper Hitam ke GND	RGB LED common cathode
R	PIN 9	Melalui Resistor	Kontrol Warna Merah
G	PIN 10	Melalui Resistor	Kontrol Warna Hijau
B	PIN 11	Melalui Resistor	Kontrol Warna Biru

Urutan Warna yang Harus Dihasilkan

No	Warna	Nilai RGB	Durasi
1	Merah	255, 0, 0	2 Detik
2	Hijau	0, 255, 0	2 Detik
3	Biru	0, 0, 255	2 Detik
4	Ungu/Magenta	255, 0, 255	2 Detik
5	Cyan	0, 255, 255	2 Detik
6	Kuning	255, 255, 0	2 Detik
7	Putih	255, 255, 255	2 Detik

Kode Program

```
const int pinMerah = 9;
const int pinHijau = 10;
const int pinBiru = 11;

void setColor(int merah, int hijau, int biru) {
  analogWrite(pinMerah, merah);
  analogWrite(pinHijau, hijau);
  analogWrite(pinBiru, biru);
}
```

```
}

void setup() {
}

void loop() {
  setColor(255, 0, 0);  // Merah
  delay(2000);

  setColor(0, 255, 0);  // Hijau
  delay(2000);

  setColor(0, 0, 255);  // Biru
  delay(2000);

  setColor(255, 0, 255); // Ungu / Magenta
  delay(2000);

  setColor(0, 255, 255); // Cyan
  delay(2000);

  setColor(255, 255, 0); // Kuning
  delay(2000);

  setColor(255, 255, 255); // Putih
  delay(2000);
}
```

Langkah-Langkah Kerja

- 1) Siapkan Arduino Uno, RGB LED common cathode, breadboard, tiga resistor, kabel jumper, dan perangkat pemrograman/simulator.

- 2) Hubungkan kaki COM RGB LED ke GND menggunakan jumper hitam.
- 3) Hubungkan kaki R ke pin 9, kaki G ke pin 10, dan kaki B ke pin 11, masing-masing melalui resistor.
- 4) Periksa kembali rangkaian sebelum menjalankan program.
- 5) Ketik/salin kode program sesuai ketentuan dan periksa kembali nomor pin.
- 6) Jalankan program dan amati tujuh warna yang dihasilkan.
- 7) Catat warna yang muncul dan apakah durasinya sesuai 2 detik.
- 8) Jika ada kesalahan, lakukan troubleshooting pada COM, GND, resistor, nomor pin, dan nilai RGB.
- 9) Tuliskan satu kesalahan yang ditemukan dan cara memperbaikinya.

Lembar Observasi Hasil LKPD

No	Warna	Muncul	Durasi Sesuai	Catatan
1	Merah	Ya/Tidak	Ya/Tidak	
2	Hijau	Ya/Tidak	Ya/Tidak	
3	Biru	Ya/Tidak	Ya/Tidak	
4	Ungu/Magenta	Ya/Tidak	Ya/Tidak	
5	Cyan	Ya/Tidak	Ya/Tidak	
6	Kuning	Ya/Tidak	Ya/Tidak	
7	Putih	Ya/Tidak	Ya/Tidak	

Troubleshooting Sederhana

Gejala	Kemungkinan yang Diperiksa	Tindakan Perbaikan
LED tidak menyala	COM/GND atau sambungan resistor/pin.	Periksa COM ke GND, resistor, jumper, dan kesesuaian pin.
Warna tidak sesuai	Urutan nilai RGB atau nomor pin.	Bandingkan setColor() dengan tabel warna dan pin 9/10/11.
Salah satu warna tidak muncul	Kaki R/G/B atau pin terkait.	Periksa sambungan kaki warna dan nomor pin.
Durasi tidak sesuai	Nilai delay().	Periksa setiap delay(2000) dan posisi perintahnya.
Program tidak berjalan	Kesalahan pengetikan/koneksi.	Periksa tanda kurung, titik koma, nomor pin, dan jalankan kembali.

Refleksi LKPD

- 1) Apa fungsi analogWrite() pada program RGB?
- 2) Apa pengaruh delay(2000) terhadap pergantian warna?
- 3) Kesalahan apa yang saya temukan saat praktik?
- 4) Bagaimana saya memperbaiki kesalahan tersebut?
- 5) Bagian praktik mana yang paling saya pahami dan bagian mana yang masih perlu dilatih?

Checklist Penguasaan

Pernyataan	Sudah	Belum
Saya dapat menjelaskan fungsi Arduino.		
Saya dapat menjelaskan fungsi pinMode().		
Saya dapat menjelaskan digitalRead().		
Saya dapat menjelaskan digitalWrite().		
Saya dapat menjelaskan delay().		
Saya dapat menjelaskan analogWrite().		
Saya dapat mengidentifikasi fungsi beberapa sensor.		
Saya dapat merangkai RGB LED common cathode sesuai panduan.		
Saya dapat menjalankan program RGB LED.		
Saya dapat menemukan dan memperbaiki kesalahan sederhana.		
Saya dapat menjelaskan hubungan program dengan output LED.		

Catatan Guru Untuk Tindak Lanjut

Temuan	Tindak Lanjut Pertemuan Berikutnya
Konsep yang masih lemah	
Syntax yang masih membingungkan	
Sensor yang masih tertukar	
Kesalahan praktik yang sering muncul	
Peserta didik yang membutuhkan scaffolding	
Ide pengayaan	

Mengetahui,

Guru Mata Pelajaran	Kepala/Wakil Kepala Sekolah
Arjun Yuda Firwanda, S.Tr.Kom	Aam Hamzah, S.Pd